TechGrowth: Da Fragmentação ao Lakehouse Celular

Arquitetura de Dados Distribuída com Kappa Streaming, Continuous Close, Crypto-Shredding e Validação por Simulação de Eventos Discretos

Carlos Ulisses Flores

AMERICAN GLOBAL TECH UNIVERSITY

MESTRADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

MIT-508 — Data Platform Engineering da American Global Tech University - AGTU.

Professor: Dr. Emerson Rodolfo Abraham

28 de março de 2026

Resumo

Este estudo de caso analisa a modernização do ecossistema de dados da TechGrowth, empresa de *e-commerce* em rápido crescimento que enfrenta fragmentação em silos, inconsistência semântica e ausência de rastreabilidade — condição denominada *Hollow Core*. Propõe-se uma arquitetura *Data Lakehouse* sobre Apache Iceberg com ingestão dual: caminho de *streaming* via Kafka e Flink para SLA inferior a cinco minutos, e processamento incremental em modelo *Continuous Close* com fechamentos financeiros a cada seis horas. A governança é operacionalizada por contratos de dados na Arquitetura Medallion com cinco regras de qualidade verificáveis. A conformidade com a LGPD sobre arquivos Parquet imutáveis é garantida via destruição criptográfica de chaves (AES-128-GCM). A viabilidade foi validada por simulação de eventos discretos, que processou 191.317 eventos com 100% de conformidade sob estresse de 5.800 eventos por segundo e injeção de partições de rede.

Palavras-chave: data lakehouse; arquitetura kappa; crypto-shredding; continuous close; lgpd; finops.

Abstract

This case study examines the data ecosystem modernization of TechGrowth, a rapidly growing e-commerce company facing fragmentation into silos, semantic inconsistency, and lack of traceability — a condition termed Hollow Core. A Data Lakehouse architecture on Apache Iceberg is proposed with dual ingestion: a streaming path via Kafka and Flink for SLAs under five minutes, and incremental processing in a Continuous Close model with financial settlements every six hours. Governance is enforced through Data Contracts in the Medallion Architecture with five verifiable quality rules. Compliance with Brazil's LGPD over immutable Parquet files is achieved via cryptographic key destruction (AES-128-GCM). Feasibility was validated through a discrete event Simulation, which processed 191,317 events with 100% compliance under stress of 5,800 events per second and network partition injection.

Keywords: data lakehouse; kappa architecture; crypto-shredding; continuous close; lgpd; finops.

1. Introdução

No ecossistema contemporâneo de comércio eletrônico, a capacidade de transformar dados operacionais em inteligência acionável tornou-se pré-requisito de sobrevivência. Conforme Reis e Housley (2022), a engenharia de dados moderna constitui a disciplina que garante fluxo confiável, auditável e governado desde a origem até o consumo analítico. A TechGrowth — empresa de *e-commerce* em hipercrescimento — enfrenta um paradoxo: enquanto operações escalam (cinquenta milhões de eventos diários, trezentos mil pedidos mensais, cinco mil SKUs, dois terabytes de imagens), sua infraestrutura permanece fragmentada em silos com definições inconsistentes e rastreabilidade inexistente.

Esta condição configura o *Hollow Core* (Núcleo Oco): dissonância na qual canais digitais operam sobre núcleo de dados opaco. A liderança não responde três questões: lucratividade real por produto (incluindo logística, marketing e devoluções), mensuração auditável do funil de conversão, e previsão de demanda para otimização de estoque. Os requisitos não funcionais agravam: atualização de painéis em até cinco minutos, fechamento financeiro em ciclos de seis horas, disponibilidade de 99,0%, e conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018) — condição *sine qua non* para operação em território brasileiro.

Propõe-se a modernização em quatro eixos: (i) *Data Lakehouse* com Apache Iceberg; (ii) ingestão dual Kappa + *Continuous Close*; (iii) governança via contratos de dados e *crypto-shredding* AES-128-GCM; e (iv) validação experimental via Simulação de Eventos Discretos (Flores, 2026), com 100% de conformidade sob 5.800 eps. A análise fundamenta-se no teorema PACELC (Abadi, 2012), que formaliza compromissos entre consistência, latência e disponibilidade.

2. Desenvolvimento

2.1. Artigos Selecionados

A fundamentação estrutura-se em quatro pilares contemporâneos. Pilar 1 — Lakehouse: Armbrust et al. (2021) propõem o paradigma que unifica transações ACID do Data Warehouse com flexibilidade do Data Lake; Jain et al. (2023) comparam empiricamente Delta Lake, Iceberg e Hudi; e Okolnychyi et al. (2024) demonstram operações row-level em escala de petabytes. Pilar 2 — Fluxos: Wang et al. (2021) detalham a semântica exactly-once no Kafka, tornando-a adequada à Arquitetura Kappa. Pilar 3 — Governança e segurança: Rose et al. (2020) formalizam Zero Trust, enquanto Chandramouli e Hibbard (2025) atualizam o referencial NIST para sanitização e cryptographic erase. Pilar 4 — Organização: Dehghani (2022) introduz o Data Mesh, ancorado na Lei de Conway (1968), cuja validade empírica foi discutida por MacCormack, Baldwin, e Rusnak (2012).

2.2. Análise Técnica e Arquitetural

2.2.1. Arquitetura-Alvo: Data Lakehouse

O Data Warehouse impõe esquema na escrita, incompatível com 2TB+ de imagens e evolução de JSON. O Data Lake carece de ACID e consulta a versões anteriores. O Lakehouse (Armbrust et al., 2021) sobrepõe metadados transacionais (Iceberg) sobre armazenamento de objetos. Iceberg demonstra superioridade em evolução de esquema sem reescrita, particionamento oculto que abstrai a organização física e filtragem estatística capaz de eliminar parcela substancial de leituras desnecessárias (Jain et al., 2023). Okolnychyi et al. (2024) validam operações em nível de linha em escala de petabytes.

2.2.2. Ingestão Dual: Kappa e Continuous Close

Abordagem ELT com dois caminhos. O *streaming* implementa Arquitetura Kappa (Kreps, 2014): eventos (~578 eps, picos ~2.900) publicados em Kafka com produtores idempotentes (Wang et al., 2021). Flink consome com garantia de processamento exatamente uma vez via pontos de verificação periódicos, gravando na camada Bronze em Parquet com Zstd (Collet, & Kucherawy, 2021), que comprime ~35% melhor que Snappy.

O caminho financeiro substitui D+1 por *Continuous Close* intra-diário: quatro ciclos de seis horas via CDC. A janela evita o acúmulo de arquivos pequenos (ciclos menores degradariam leitura) e respeita liquidação de *gateways* (4-8h). A TechGrowth migra de D+1 para D+0,25 (redução de 75%). Idempotência em três camadas: produtor Kafka, confirmação em duas fases do Flink, e deduplicação natural do Iceberg na leitura.

2.2.3. Medallion, Catálogo e Contratos de Dados

Bronze armazena dados brutos para auditoria. Silver aplica limpeza: datas ISO 8601, moeda BRL em centavos inteiros, *outliers* via Z-score ($|Z|>3$ vão para quarentena sem descarte), nulos com valores reservados documentados. Gold contém agregações de negócio. Contratos de dados (esquemas Protobuf versionados) validados na compilação e em tempo de execução; violações vão para filas de erros. Catálogo Apache DataHub habilita descoberta e linhagem ponta a ponta.

2.2.4. Qualidade: Cinco Regras Verificáveis

O padrão de disjuntores (Uttamchandani, 2018) aplica o conceito de disjuntor elétrico: quando uma métrica viola seu limiar, o circuito abre e impede propagação de dados corrompidos. A Tabela 1 apresenta as cinco regras.

Tabela 1 — Regras de Qualidade Verificáveis com Disjuntores Automatizados.

Regra	Métrica	Limiar	Monitoramento	Circuit Breaker
R1 Completude	% de order_id, customer_id, total_amount não-nulos	≥ 99,5%	Great Expectations por micro-batch	Bloqueio promoção Bronze→Silver
R2 Unicidade	order_id duplicados por partição diária	0	Constraint Iceberg pós-ingestão	Reprocessamento com deduplicação
R3 Integridade	% session_id em conversões presentes na tabela de sessões	≥ 99,0%	Validação cross-table Silver→Gold	Alerta P1 + quarentena do lote
R4 Freshness	now() - max(event_timestamp) por tópico	≤ 5min / 6h	SLI em Prometheus/Grafana	Auto-scaling consumers Flink
R5 Schema	% eventos validados pelo Data Contract	100%	Compile-time + runtime via registry	Rejeição para dead-letter queue

2.2.5. Governança, LGPD e Crypto-Shredding

Arquitetura *Zero Trust* (NIST SP 800-207, Rose et al., 2020): toda requisição exige autenticação granular. RBAC por perfil: Analista BI acessa Gold mascarado, Cientista acessa Silver pseudonimizado, Engenheiro acessa tudo com auditoria. ABAC por classificação de sensibilidade. Controles DLP contra exfiltração.

Criptografia AES-128-GCM em envelope: cada campo sensível é cifrado com uma chave de dados (DEK) por cliente, protegida por chave-mestra em KMS. Em ambientes com aceleração AES-NI, AES-128-GCM tende a impor menor custo computacional do que alternativas mais pesadas; por isso, foi adotado como compromisso entre segurança e desempenho. A destruição

criptográfica elimina a DEK no KMS, tornando os dados irrecuperáveis e compatíveis com o princípio de eliminação lógica previsto no NIST SP 800-88 Rev. 2 (Chandramouli & Hibbard, 2025). mTLS protege o trânsito. Retenção: cinco anos para dados financeiros, dois anos para navegação, com expurgo automatizado.

2.2.6. Custo, Operação e Riscos

Custo classificado como médio e complexidade operacional classificada como alta: Kafka gerenciado (~40%), Flink (~30%), armazenamento (~15%, reduzido por compressão Zstd) e componentes complementares (~15%). Em comparação com plataformas proprietárias totalmente gerenciadas, projeta-se custo inferior porque a separação entre armazenamento e computação permite escalar cada camada independentemente (FinOps Foundation, 2025). Orquestração via DAGs Airflow com retentativas idempotentes. Reprocessamento via versões anteriores do Iceberg (sete dias). Ambientes dev/staging/prod via Terraform, com dados não produtivos mascarados. SLO analítico mensal: 99,0% de disponibilidade, equivalente a error budget de aproximadamente 0,72 hora por mês. SLIs primários: atraso de ingestão, taxa de sucesso por job, tempo até recuperação e volume de eventos em dead-letter queue. Observabilidade: métricas Prometheus, registros com rastreamento distribuído, alertas com escalação e detecção de anomalias por Z-score.

Riscos: (i) dependência de fornecedor — formatos abertos (Iceberg, Parquet, Avro); (ii) vazamento PII — DLP + mascaramento + *crypto-shredding*; (iii) falha de *pipeline* — arquitetura celular com distribuição aleatória de dependências (MacCárthaigh, 2019): com 50 células e dependência de 2 por domínio, existem 1.225 combinações, reduzindo a probabilidade de impacto compartilhado a <0,08% (AWS, 2024); (iv) inconsistência entre camadas — contratos de dados com disjuntores.

2.3. Discussão

O teorema PACELC (Abadi, 2012) formaliza os compromissos: durante partições, escolhe-se disponibilidade ou consistência; caso contrário, latência ou consistência. Um Data Warehouse proprietário não foi escolhido porque acopla armazenamento e computação, amplia lock-in e reduz flexibilidade para imagens e JSON semiestruturado. A Arquitetura Kappa foi preferida à Lambda porque evita duplicidade de lógica entre batch e streaming, reduz superfícies de falha e simplifica a reconciliação operacional. No streaming (PA/EL), painéis podem exibir defasagem de segundos durante partições. No Continuous Close (PC/EC), prioriza-se consistência forte para números financeiros. O merge-on-read do Iceberg transfere custo para leitura; mitiga-se via compactação periódica e reordenação física por colunas filtradas, reduzindo penalidade operacional para níveis aceitáveis.

A Simulação de Eventos Discretos (Flores, 2026) forneceu evidência empírica: 191.317 eventos processados com 100% de conformidade SLA sob estresse de 5.800 eps, com duas partições de rede injetadas que elevaram o P99 da célula afetada em 16% (3.206 ms vs. 2.764 ms geral), porém mantiveram conformidade total. O isolamento celular limitou o impacto a 58 eventos (0,03%). A Lei de Little (1961) foi verificada: L ≈ 7.058 eventos simultâneos, sustentados por 140 consumidores. O detalhamento metodológico complementar, os artefatos experimentais e os gráficos de validação encontram-se disponibilizados como material suplementar reprodutível (Flores, 2026).

3. Considerações Finais

A arquitetura *Data Lakehouse* sobre Apache Iceberg, com ingestão dual Kappa e *Continuous Close*, resolve as três questões da TechGrowth. A lucratividade real é viabilizada pela conciliação financeira na camada Gold com contratos de dados; o *Continuous Close* reduz visibilidade de D+1 para D+0,25 (75%). A mensuração do funil é habilitada pelo *streaming* com latência inferior a cinco minutos, validada pela simulação (Flores, 2026): 191.317 eventos, 100% SLA, duas partições PACELC com isolamento celular. A previsão de demanda é sustentada pela disponibilidade de 99,0% e pelas cinco regras de qualidade com disjuntores.

A conformidade LGPD sobre Parquet imutável é garantida pela destruição criptográfica de chaves por cliente, eliminando a tensão entre imutabilidade analítica e direito de eliminação. A Lei de Conway (1968), validada por MacCormack, Baldwin, e Rusnak (2012), revela que silos de comunicação geram silos de dados; por isso, a arquitetura proposta requer alinhamento entre domínios, governança e modularidade operacional: equipes por domínio produzem, *ceteris paribus*, arquiteturas modulares. O equilíbrio entre inovação, riscos e maturidade é o desafio contínuo da gestão de plataformas de dados.

Direções futuras: (i) simulação com múltiplas repetições e intervalos de confiança de 95%; (ii) análise de sensibilidade paramétrica; (iii) criptografia pós-quântica. O teorema PACELC (Abadi, 2012) garante que perfeição é inatingível em sistemas distribuídos; a arquitetura proposta representa o equilíbrio ótimo validado por evidência empírica reprodutível.

Referências

Abadi, D. J. (2012). Consistency tradeoffs in modern distributed database system design: CAP is only part of the story. IEEE Computer, 45(2), 37-42. https://doi.org/10.1109/MC.2012.33

Amazon Web Services. (2024). Reducing the scope of impact with cell-based architecture. AWS Well-Architected Framework. https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reducing-scope-of-impact-with-cell-based-architecture/

Armbrust, M., Ghodsi, A., Xin, R., & Zaharia, M. (2021). Lakehouse: A new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. Proceedings of the 11th CIDR. https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf

Collet, Y., & Kucherawy, M. S. (2021). Zstandard compression and the 'application/zstd' media type. IETF RFC 8878. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8878.html

Conway, M. E. (1968). How do committees invent? Datamation, 14(4), 28-31. https://www.melconway.com/Home/Committees_Paper.html

Dean, J., & Barroso, L. A. (2013). The tail at scale. Communications of the ACM, 56(2), 74-80. https://doi.org/10.1145/2408776.2408794

Dehghani, Z. (2022). Data mesh: Delivering data-driven value at scale. O'Reilly Media. ISBN: 978-1492092391.

FinOps Foundation. (2025). FinOps framework. Linux Foundation. https://www.finops.org/framework/

Flores, C. U. (2026). TechGrowth DES: Stochastic simulation of Kafka-Flink-Iceberg pipeline with PACELC network partition injection. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.19244059

Jain, P., Kraft, P., Power, C., Das, T., Stoica, I., & Zaharia, M. (2023). Analyzing and comparing lakehouse storage systems. Proceedings of the 13th CIDR. https://www.cidrdb.org/cidr2023/papers/p92-jain.pdf

Chandramouli, R., & Hibbard, E. (2025). Guidelines for media sanitization (NIST SP 800-88 Rev. 2). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-88r2

Kreps, J. (2014). Questioning the Lambda architecture. O'Reilly Radar. https://www.oreilly.com/radar/questioning-the-lambda-architecture/

Little, J. D. C. (1961). A proof for the queuing formula: L = λW. Operations Research, 9(3), 383-387. https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

MacCárthaigh, C. (2019). Workload isolation using shuffle-sharding. The Amazon Builders' Library. https://aws.amazon.com/builders-library/workload-isolation-using-shuffle-sharding

MacCormack, A., Baldwin, C., & Rusnak, J. (2012). Exploring the duality between product and organizational architectures. Research Policy, 41(8), 1309-1324. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.04.011

Okolnychyi, A., Sun, C., Tanimura, K., Spitzer, R., Blue, R., Ho, S., Gu, Y., Lakkundi, V., & Tsai, D. B. (2024). Petabyte-scale row-level operations in data lakehouses. Proceedings of the VLDB Endowment, 17(12), 4159-4172. https://doi.org/10.14778/3685800.3685834

Reis, J., & Housley, M. (2022). Fundamentals of data engineering. O'Reilly Media. ISBN: 978-1098108304.

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). Zero trust architecture (NIST SP 800-207). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

Uttamchandani, S. (2018). Taming data quality with circuit breakers. O'Reilly Strata Data Conference. https://modern-cdo.medium.com/taming-data-quality-with-circuit-breakers-dbe550d3ca78

Wang, G., Chen, L., Dikshit, A., Gustafson, J., Chen, B., Sax, M. J., Roesler, J., Blee-Goldman, S., Cadonna, B., Mehta, A., Madan, V., & Rao, J. (2021). Consistency and completeness: Rethinking distributed stream processing in Apache Kafka. Proceedings of the 2021 ACM SIGMOD, 2602-2613. https://doi.org/10.1145/3448016.3457556